

Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas

Algoritmos y Programación (BPT SP05)

Profesores: José Quevedo

Preparadores: Leonardo Delgado

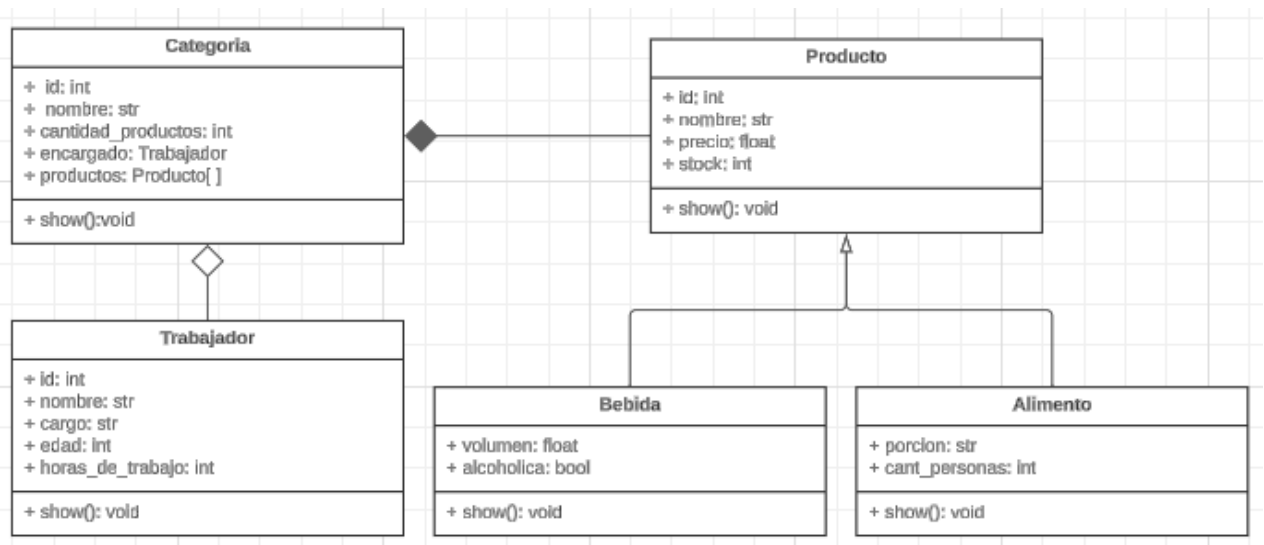
</Quiz 2 (2425-1)>

>> Problema 1 (20 ptos): 🍷🛒 :

La cadena de comida rápida MetroFoot te ha contratado para diseñar un sistema de gestión de inventario que les permita a los administradores tener un mejor control del stock de cada producto. Como organización interna, la empresa cuenta con distintas categorías de productos, para otorgarle al inventario un mayor orden.

En su base de datos, se encuentran registrados los productos, separados en alimentos y bebidas. También se encuentran las categorías, incluyendo los ids de los productos que pertenecen a cada una. Cada pasajero y piloto cuenta con un id único, mientras que los vuelos guardan la información del piloto encargado y de sus pasajeros. Como referencia, te han hecho llegar el siguiente diagrama de clases, considera que los atributos mostrados deben estar implementados, pero puedes emplear atributos adicionales si lo consideras necesario. La realización de las clases tiene un valor de 6 ptos y la carga de información 4 ptos.

- Diagrama de las clases que maneja el sistema:



- Requisitos:

Opciones del Menú:

- Mostrar Productos 🍔**: El usuario deberá escoger entre alimentos y bebidas, luego mostrar los productos (con toda su información) de este tipo ordenados alfabéticamente por nombre. (1pt)
- Mostrar Encargados 👤**: Se deberá mostrar de forma amigable para el usuario la lista de todos los trabajadores con su debida información. (1pt)
- Ver Productos por categoría 📄**: Se deberá mostrar de forma amigable para el usuario la lista de todos los productos separados por categorías, como se muestra en el anexo. Debe incluir las características de cada categoría y posteriormente una lista de los productos incluyendo algunas especificaciones de estos. (3pts)
- Cambiar Stock a los productos 📦**: Se debe mostrar al usuario una lista con todos los productos como se indica en el anexo. El usuario debe indicar el id del producto al que desea modificar su Stock y posteriormente indicar la cantidad nueva disponible para el producto. Debe indicarse si se realizó el cambio o no, es decir, si se encontró el producto o no. (Este cambio deberá de verse reflejado posteriormente al volver a imprimir) (4pts)
- Volver al menú 🏠**: Cada vez que se termina una operación se regresa al menú principal. (0.5pts)
- Finalizar programa 🏁**: EL programa se cierra si el usuario selecciona que no desea continuar chequeando la información. (0.5pts)

- Consideraciones Adicionales:

- Los datos deben ser tomados estrictamente de la estructura de datos, y estos deben añadirse automáticamente, no deben ser tabulados a mano.
- Deberá hacer uso obligatorio y correcto de objetos, clases y herencia.
- Deberá contar con el uso adecuado de funciones y las convenciones de Python dadas en clase.
- Recordar que debe manipularse la información de forma dinámica, es decir, tomar en cuenta que a la hora de realizar la corrección del quiz, podrían agregarse, eliminarse o modificarse los datos de la "EDD" inicialmente dada a usted y el programa deberá seguir funcionando adecuadamente.
- De no cumplirse alguna de las condiciones previamente mencionadas se penalizará acorde el tipo de falta cometida.

Problema "Bonus" (3 puntos):

Adicionalmente, la aerolínea te ha pedido que agregues unas funcionalidades adicionales:

- **Eliminar Producto:** Se deberán mostrar los productos de forma ordenada y permitirle al usuario seleccionar uno para luego eliminarlo de la base de datos.

 La mejor de las suertes a todos, A PROGRAMAR .

- Anexo:

Nota: Es conveniente que la base de datos se encuentre en otro archivo y sea importada al main de la siguiente manera:

1. Pega la base de datos en un archivo llamado db.py
2. En tu main, importa la base de datos usando "from db import db"

La Impresión de las categorías debe lucir de forma similar a:

Id: 1,
Nombre: Mariscos
Cantidad de Productos: 3
Encargado: José Montilva
Productos:
 3 - Camarones salteados (14)
 7 - Langosta (20)
 23 - Pulpo (12)
 etc...

Nota: el formato de los productos es: ID - nombre (stock)

La Impresión de los productos para el cambio de stock debe ser similar a la anterior:

3 - Camarones salteados (14)
7 - Langosta (20)
23 - Pulpo (12)
etc...

- Estructura de datos a utilizar:

```
db={
  "categorias": [
    {
      "nombre": "Mariscos",
      "id": 1,
      "cantidad_productos": 3,
      "id_encargado": 101,
      "productos": [3, 7, 10]
    },
    {
      "nombre": "Bebidas alcohólicas",
      "id": 2,
      "cantidad_productos": 2,
      "id_encargado": 102,
      "productos": [5, 8]
    },
    {
      "nombre": "Pastas",
      "id": 3,
      "cantidad_productos": 2,
```

```
"id_encargado": 103,
"productos": [1, 6]
},
{
  "nombre": "Comidas para niños",
  "id": 4,
  "cantidad_productos": 2,
  "id_encargado": 104,
  "productos": [2, 9]
},
{
  "nombre": "Bebidas no alcohólicas",
  "id": 5,
  "cantidad_productos": 2,
  "id_encargado": 105,
  "productos": [4, 11]
}
],
"productos": [
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Espaguetis a la boloñesa",
    "tipo": "alimento",
    "precio": 10.99,
    "cantidad_stock": 15,
    "porcion": "400g",
    "personas": 1
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Nuggets de pollo",
    "tipo": "alimento",
    "precio": 5.99,
    "cantidad_stock": 12,
    "porcion": "150g",
    "personas": 1
  },
  {
    "id": 3,
    "nombre": "Pulpo a la gallega",
    "tipo": "alimento",
    "precio": 15.99,
    "cantidad_stock": 8,
    "porcion": "300g",
    "personas": 2
  },
  {
    "id": 4,
```

```
"nombre": "Jugo de naranja",
"tipo": "bebida",
"precio": 3.99,
"cantidad_stock": 18,
"alcoholica": False,
"volumen": 0.5
},
{
  "id": 5,
  "nombre": "Cerveza artesanal",
  "tipo": "bebida",
  "precio": 4.99,
  "cantidad_stock": 20,
  "alcoholica": True,
  "volumen": 0.33
},
{
  "id": 6,
  "nombre": "Lasaña de carne",
  "tipo": "alimento",
  "precio": 14.99,
  "cantidad_stock": 7,
  "porcion": "500g",
  "personas": 2
},
{
  "id": 7,
  "nombre": "Ceviche de camarón",
  "tipo": "alimento",
  "precio": 12.99,
  "cantidad_stock": 10,
  "porcion": "250g",
  "personas": 1
},
{
  "id": 8,
  "nombre": "Vino tinto reserva",
  "tipo": "bebida",
  "precio": 25.99,
  "cantidad_stock": 5,
  "alcoholica": True,
  "volumen": 0.75
},
{
  "id": 9,
  "nombre": "Mini hamburguesa",
  "tipo": "alimento",
  "precio": 6.99,
```

```
"cantidad_stock": 10,
"porcion": "200g",
"personas": 1
},
{
  "id": 10,
  "nombre": "Langostinos al ajillo",
  "tipo": "alimento",
  "precio": 18.99,
  "cantidad_stock": 6,
  "porcion": "350g",
  "personas": 3
},
{
  "id": 11,
  "nombre": "Refresco de cola",
  "tipo": "bebida",
  "precio": 2.49,
  "cantidad_stock": 20,
  "alcoholica": False,
  "volumen": 0.35
}
],
"trabajadores": [
  {
    "id": 101,
    "nombre": "Carlos Méndez",
    "cargo": "Encargado de mariscos",
    "edad": 45,
    "horas_trabajo_diarias": 8
  },
  {
    "id": 102,
    "nombre": "Luis Fernández",
    "cargo": "Encargado de bebidas alcohólicas",
    "edad": 38,
    "horas_trabajo_diarias": 7
  },
  {
    "id": 103,
    "nombre": "María García",
    "cargo": "Encargada de pastas",
    "edad": 34,
    "horas_trabajo_diarias": 8
  },
  {
    "id": 104,
    "nombre": "Ana Pérez",
```

```
"cargo": "Encargada de comidas para niños",  
"edad": 29,  
"horas_trabajo_diarias": 6  
},  
{  
  "id": 105,  
  "nombre": "Juan López",  
  "cargo": "Encargado de bebidas no alcohólicas",  
  "edad": 41,  
  "horas_trabajo_diarias": 7  
}  
]  
}
```